

# Laboratorio 2: filtrado en frecuencia

**Autor**

P. E. Caicedo-Rodríguez

**Fecha de publicación**

7 de septiembre de 2026

## 1 Objetivos

1. Calcular el espectro centrado de una imagen y la distancia $D(u, v)$ en ciclos/píxel.
2. Implementar pasa bajos y pasa altos Ideal, Butterworth y Gaussiano con el mismo $D_0$.
3. Medir el efecto Gibbs del filtro ideal en un perfil de intensidad.

## 2 Procedimiento

### 2.1 Espectro y máscaras

Sigue el tutorial Filtros en frecuencia para construir las tres máscaras con $D_0 = 0{,}08$ ciclos/píxel.

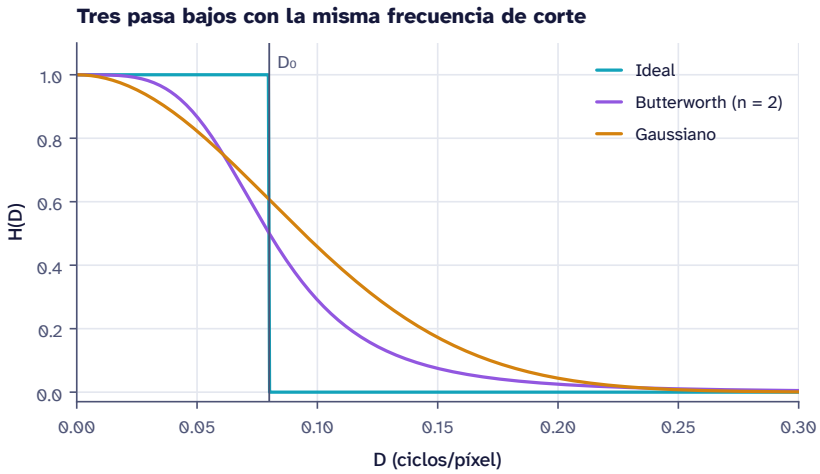



Figura 1: Las tres funciones de transferencia.

## 2.2 Perfil de intensidad

Toma la fila central de la imagen original y de las filtradas y grafícalas juntas.

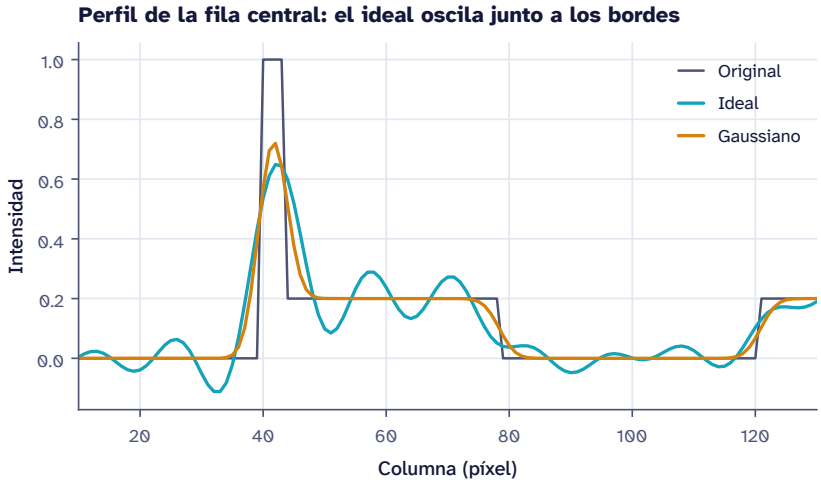



Figura 2: Perfil de la fila central.

## 2.3 Pasa altos y notch

Construye los pasa altos como $1 - H$ y aplica un notch sobre una imagen a la que le sumaste un patrón $0{,}1 \sin(2\pi \cdot 0{,}2\, x)$.

## 3 Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué el filtro ideal oscila cerca de los bordes y el gaussiano no?
2. ¿Cómo cambia el resultado si $D_0$ se expresa en ciclos/mm con un `PixelSpacing` de 0,5 mm?
3. ¿Dónde aparece en el espectro el patrón periódico que añadiste?

## 4 Entregables

- Script con las máscaras, las imágenes filtradas y los perfiles.
- Una figura comparativa por tipo de filtro, con ejes y unidades.
- Respuestas a las preguntas orientadoras.

## 5 Rúbrica

Rúbrica del laboratorio 2.

| Criterio | Peso | Logrado |
|---|---|---|
| Máscaras correctas y centradas | 30 % | Las tres comparten $D_0$ y unidades |
| Comparación visual y por perfil | 30 % | Se mide la amplitud de los anillos |
| Notch | 20 % | El pico del patrón desaparece del espectro |
| Reproducibilidad | 20 % | El código corre de principio a fin |